LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 4

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Yoga Ananda Prasetya (2509106017)

Kelas A1‘25

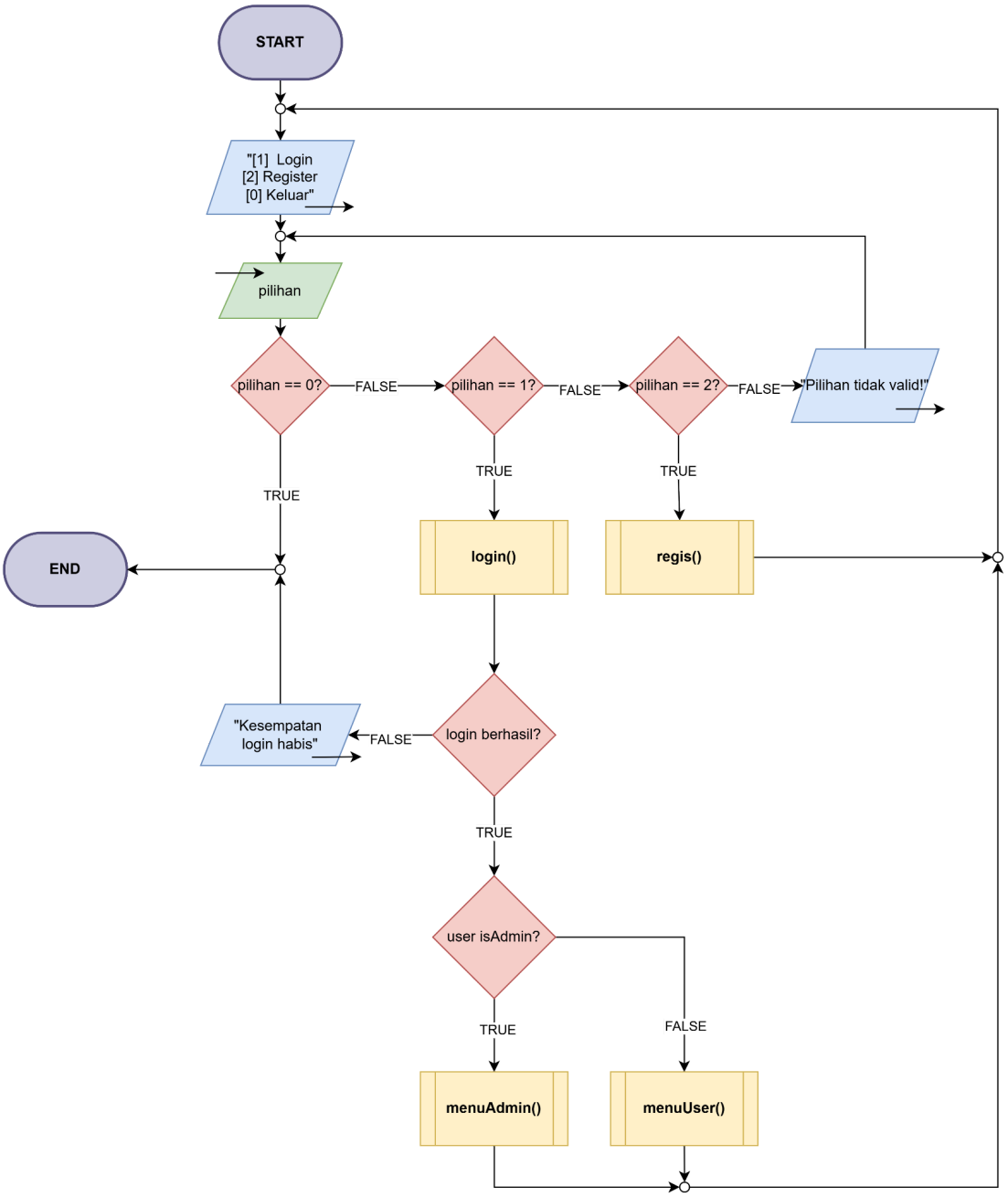
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

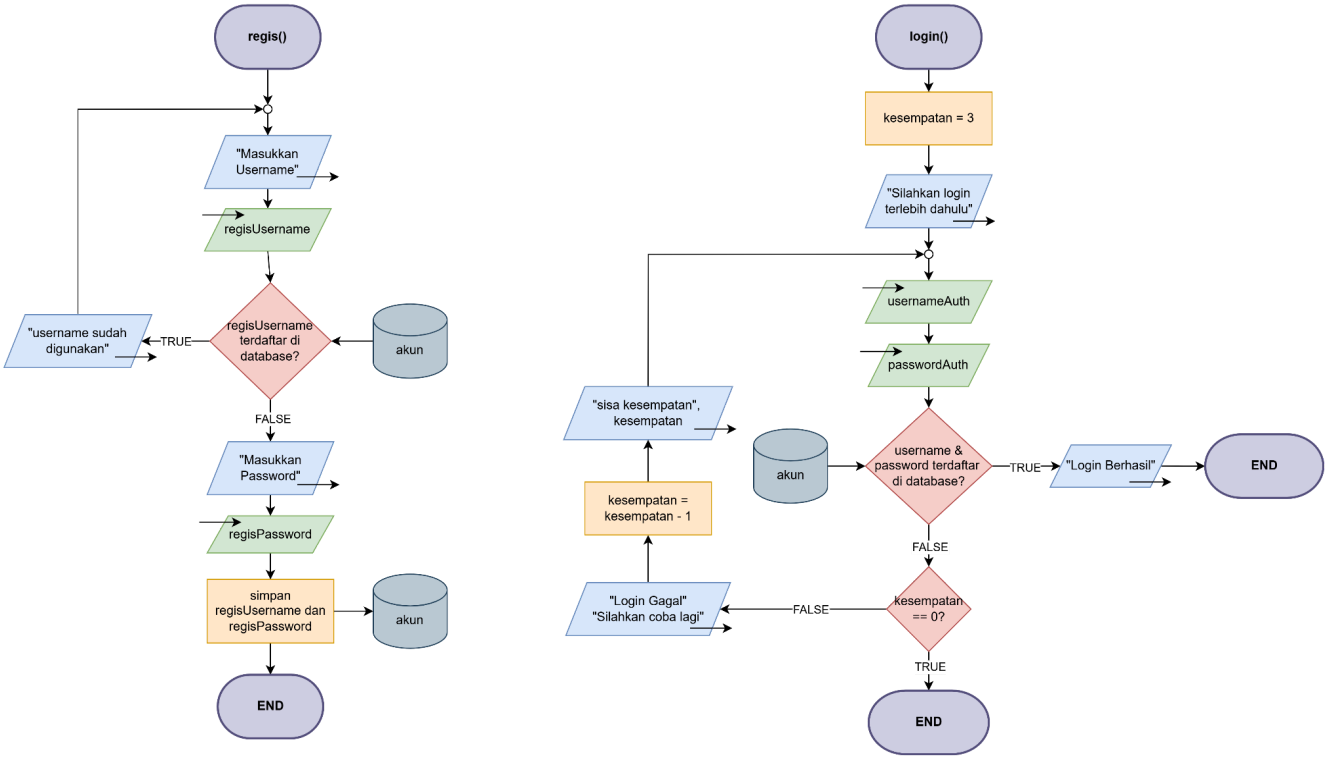
SAMARINDA

2026

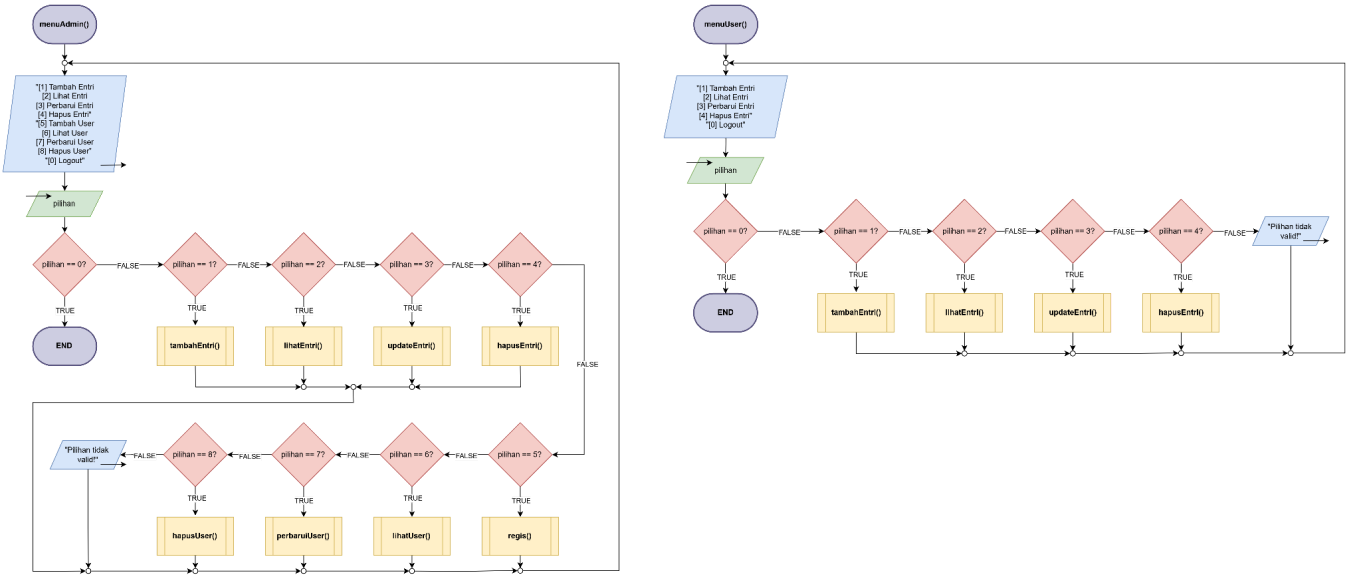
1. Flowchart



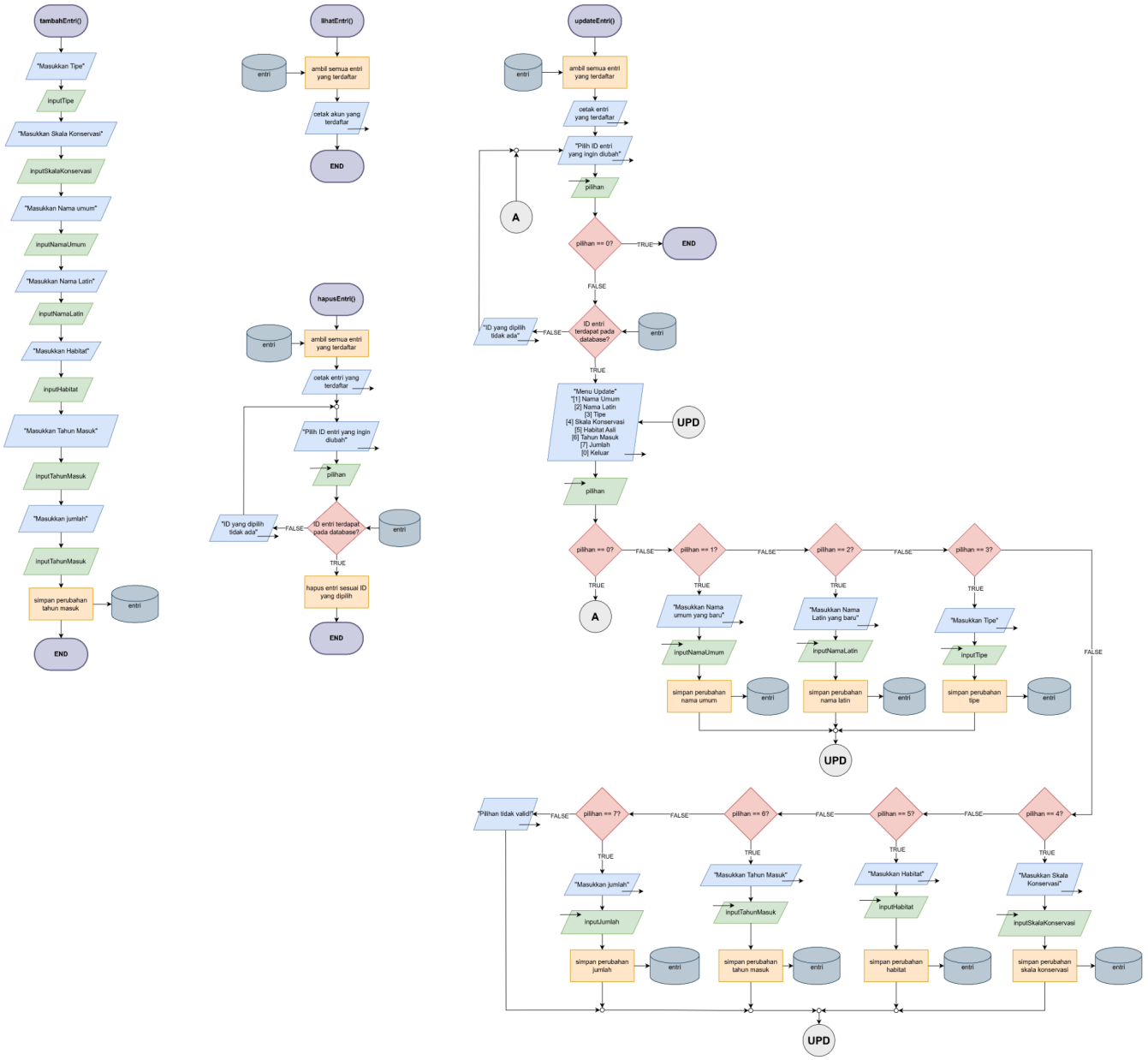
Gambar 1.1 – Menu Utama



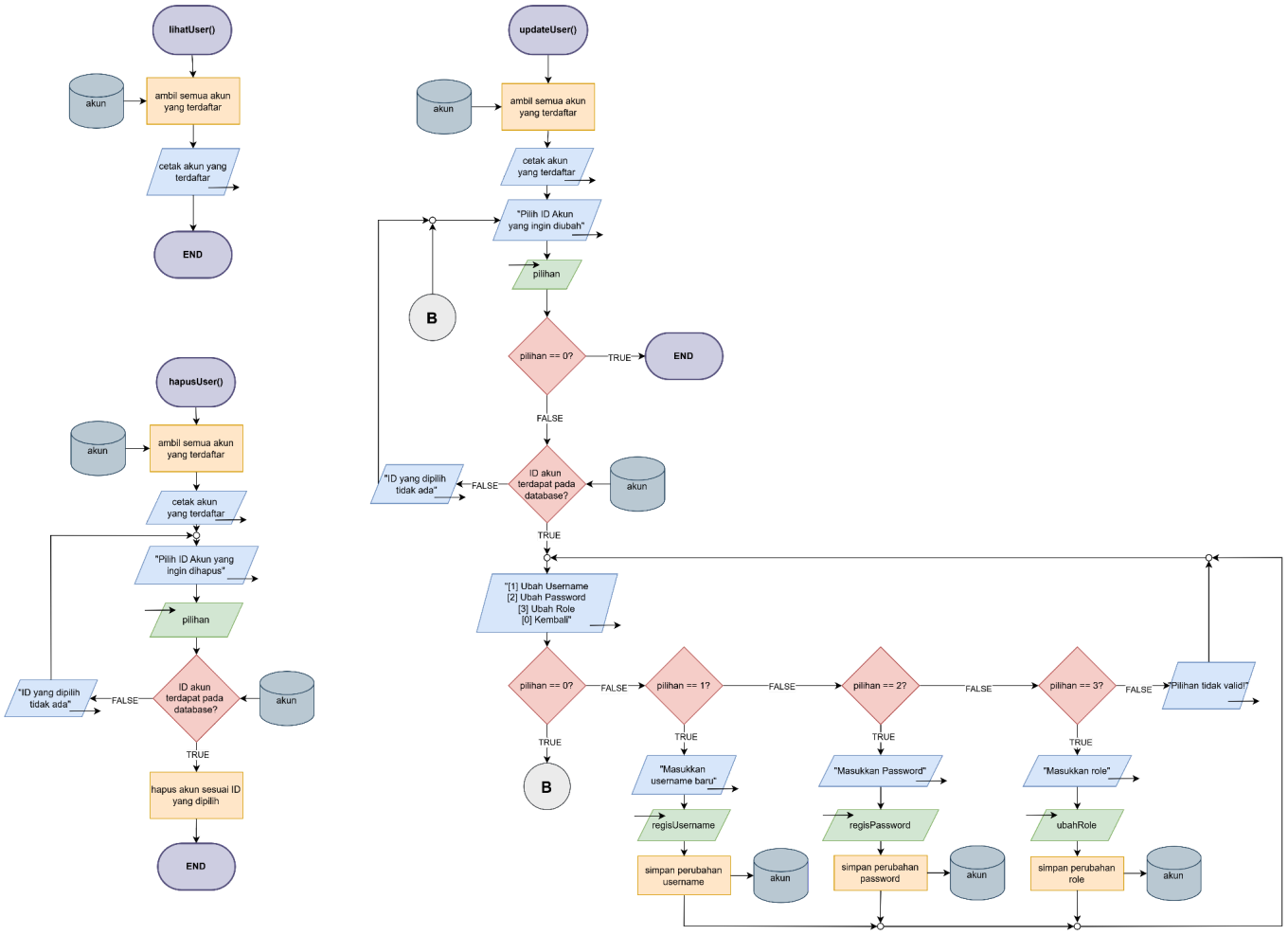
Gambar 1.2 – Fungsi Register & Login



Gambar 1.3 – Menu Admin & Menu User



Gambar 1.4 – CRUD User



Gambar 1.5 – CRUD Admin

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini terdiri dari tiga menu, yaitu:

2.1 Menu Utama

Menu Utama merupakan tampilan awal yang akan muncul saat program dijalankan. Pada menu ini, pengguna diberikan dua pilihan utama, yaitu **Login** dan **Register**. Fitur **Login** digunakan oleh pengguna yang sudah memiliki akun agar dapat masuk ke dalam sistem sesuai perannya, baik sebagai user maupun admin. Sementara itu, fitur **Register** digunakan untuk membuat akun baru dengan memasukkan data yang dibutuhkan

2.2 Menu User

Menu User adalah bagian program yang ditujukan untuk pengguna biasa setelah berhasil login. Pada menu ini, user dapat mengakses berbagai fitur yang berkaitan dengan pengelolaan data atau informasi kebun raya sesuai kebutuhan yang telah disediakan oleh program. Pengelolaan data dan informasi tersebut meliputi **nama umum**, **nama latin**, **skala konservasi**, **habitat**, **tipe**, dan lain **sebagainya**.

2.3 Menu Admin

Menu Admin merupakan menu yang hanya dapat diakses oleh pengguna dengan hak akses administrator. Pada bagian ini, admin memiliki kewenangan lebih besar dibandingkan user biasa, seperti **melihat akun-akun yang terdapat di database**, **membuat akun baru**, **mengedit akun-akun yang sudah ada**, dan **menghapus akun-akun dari database**.

3. Source Code

3.1. Menu Login

Source Code:

```
// --- ADA KODE DI BAGIAN ATAS ---

int login(Pengguna *ptrAkun, int jumlahPengguna) {
    string username, password;
    bool akunDitemukan, passwordBenar = false;
    int indeksUser;
    int kesempatan = 3;

    cin.ignore();
    do {
        indeksUser = -1;
        akunDitemukan = false;

        clearScreen();
        cout << "=== MENU LOGIN ========================================" <<
endl;
        cout << "Masukkan Username Anda" << endl;
        cout << "> "; getline(cin, username);
        cout << "-------------------------------------------------------" <<
endl;

        for (int i = 0; i < jumlahPengguna; i++) {
            if (username == (ptrAkun + i) -> username) {
                cout << "=> Akun ditemukan" << endl;
                cout <<
"-------------------------------------------------------" << endl;
                akunDitemukan = true;
                indeksUser = i;
                break;
            }
        }

        if (!akunDitemukan) {
            cout << "=> Akun tidak ditemukan. Coba lagi" << endl;
            cout << "-------------------------------------------------------"
<< endl;
        }
    } while (!akunDitemukan);

    do {
        cout << "Sisa Kesempatan: " << kesempatan << endl;
        cout << "Masukkan Password Anda" << endl;
        cout << "> "; getline(cin, password);
        cout << "-------------------------------------------------------" <<
```

```
endl;

        if (password == akun[indeksUser].password) {
            cout << "=> Password benar" << endl;
            cout << "-------------------------------------------------------"
<< endl;
            passwordBenar = true;
        }
        else {
            cout << "=> Password salah! Silakan coba lagi" << endl;
            cout << "-------------------------------------------------------"
<< endl;
            kesempatan--;
        }

    } while (kesempatan != 0 && !passwordBenar);

    if (akunDitemukan && passwordBenar) {
        cout << "=> Login berhasil" << endl;
        system("pause");
        cout << "-------------------------------------------------------" <<
endl;
        return indeksUser;
    }
    else {
        cout << "=> Login gagal" << endl;
        cout << "-------------------------------------------------------" <<
endl;
        return -1;
    }
}

// --- ADA KODE DI BAGIAN ATAS ---
```

3.2. Menu Register

Source Code:

```
// --- ADA KODE DI BAGIAN ATAS ---

int regis(Pengguna *ptrAkun, int &jumlahPengguna) {
    string username, password;
    bool usernameValid = true;

    cin.ignore();
    do {
        usernameValid = true;
        if (jumlahPengguna >= MAXPENGGUNA) {
            cout << "=> Data Pengguna Sudah Penuh!" << endl;
            cout << "-------------------------------------------------------"
```

```
<< endl;
            system("Pause");
            cout << "-------------------------------------------------------"
<< endl;
            return 0;
        }

        clearScreen();
        cout << "=== MENU REGISTER ======================================" <<
endl;
        cout << "Masukkan Username" << endl;
        cout << "> "; getline(cin, username);
        cout << "-------------------------------------------------------" <<
endl;

        if (username.length() == 0) {
            cout << "=> Username Tidak Boleh Kosong!" << endl;
            system("pause");
            usernameValid = false;
        }

        for (int i = 0; i < jumlahPengguna; i++) {
            if (username == (ptrAkun + i) -> username) {
                cout << "=> Username sudah digunakan. Silakan masukkan username
lain" << endl;
                system("pause");
                cout <<
"-------------------------------------------------------" << endl;
                usernameValid = false;
                break;
            }
        }
    } while (!usernameValid);

    bool passwordValid = false;
    do {
        passwordValid = true;
        cout << "Masukkan Password" << endl;
        cout << "> "; getline(cin, password);
        cout << "-------------------------------------------------------" <<
endl;

        if (password.length() == 0) {
            cout << "=> Password Tidak Boleh Kosong!" << endl;
            passwordValid = false;
            system("pause");
            cout << "-------------------------------------------------------"
<< endl;
        }
    } while (!passwordValid);
```

```
    ptrAkun[jumlahPengguna].userID = uniqueUser + 1;
    ptrAkun[jumlahPengguna].username = username;
    ptrAkun[jumlahPengguna].password = password;
    ptrAkun[jumlahPengguna].isAdmin = false;
    jumlahPengguna++; uniqueUser++;

    cout << "=> Register berhasil" << endl;
    system("pause");
    cout << "-------------------------------------------------------" << endl;
    return jumlahPengguna;
}

// --- ADA KODE DI BAGIAN ATAS ---
```

3.3. Menu User

Source Code:

```
// --- ADA KODE DI BAGIAN ATAS ---

void menuUser(int indeksUser, KebunRaya *ptrEntri) {
    int pilihan;

    do {
        clearScreen();
        cout << "==== MENU USER ========================================" <<
endl;
        cout << "Selamat Datang Kembali, " << akun[indeksUser].username << endl;
        cout << "-------------------------------------------------------" <<
endl;
        cout << "[1] Buat Entri Baru" << endl;
        cout << "[2] Lihat Entri" << endl;
        cout << "[3] Perbarui Entri" << endl;
        cout << "[4] Hapus Entri" << endl;
        cout << "-------------------------------------------------------" <<
endl;
        cout << "[0] Logout" << endl;
        cout << "-------------------------------------------------------" <<
endl;
        cout << "Masukkan Pilihan Anda" << endl;
        cout << "> "; cin >> pilihan;
        cout << "-------------------------------------------------------" <<
endl;

        pilihan = errorHandling(pilihan);
        switch (pilihan) {
            case 0:
            cout << "=> Logout dari program" << endl;
            cout << "-------------------------------------------------------"
<< endl;
```

```
            break;

            case 1:
            cout << "=> Mengarahkan ke menu 'Tambah Entri'" << endl;
            cout << "-------------------------------------------------------"
<< endl;
            tambahEntri(ptrEntri, jumlahEntri);
            break;

            case 2:
            cout << "=> Mengarahkan ke menu 'Lihat Entri'" << endl;
            cout << "-------------------------------------------------------"
<< endl;
            lihatEntri(ptrEntri, jumlahEntri);
            break;

            case 3:
            cout << "=> Mengarahkan ke menu 'Perbarui Entri'" << endl;
            cout << "-------------------------------------------------------"
<< endl;
            updateEntri(ptrEntri, jumlahEntri);
            break;

            case 4:
            cout << "=> Mengarahkan ke menu 'Hapus Entri'" << endl;
            cout << "-------------------------------------------------------"
<< endl;
            hapusEntri(ptrEntri, jumlahEntri);
            break;

            default:
            cout << "=> Pilihan tidak valid, coba lagi" << endl;
            cout << "-------------------------------------------------------"
<< endl;
            break;
        }
    } while (pilihan != 0);
}

// --- ADA KODE DI BAGIAN ATAS ---
```

3.4. Menu Admin

Source Code:

```
// --- ADA KODE DI BAGIAN ATAS ---

void menuAdmin(int indeksUser, KebunRaya *ptrEntri) {
    int pilihan;
```

```
    do {
        clearScreen();
        cout << "==== MENU ADMIN ========================================" <<
endl;
        cout << "Selamat Datang Kembali, Admin " << akun[indeksUser].username <<
endl;
        cout << "-------------------------------------------------------" <<
endl;
        cout << "[MENU MANAJEMEN ENTRI]" << endl;
        cout << "[1] Buat Entri Baru" << endl;
        cout << "[2] Lihat Entri" << endl;
        cout << "[3] Perbarui Entri" << endl;
        cout << "[4] Hapus Entri" << endl;
        cout << "-------------------------------------------------------" <<
endl;
        cout << "[MENU MANAJEMEN USER]" << endl;
        cout << "[5] Buat User Baru" << endl;
        cout << "[6] Lihat User" << endl;
        cout << "[7] Perbarui User" << endl;
        cout << "[8] Hapus User" << endl;
        cout << "-------------------------------------------------------" <<
endl;
        cout << "[0] Logout" << endl;
        cout << "-------------------------------------------------------" <<
endl;
        cout << "Masukkan Pilihan Anda" << endl;
        cout << "> "; cin >> pilihan;

        pilihan = errorHandling(pilihan);
        switch (pilihan) {
            case 0:
            cout << "=> Logout dari program" << endl;
            cout << "-------------------------------------------------------"
<< endl;
            break;

            case 1:
            cout << "=> Mengarahkan ke menu 'Tambah Entri'" << endl;
            cout << "-------------------------------------------------------"
<< endl;
            tambahEntri(ptrEntri, jumlahEntri);
            break;

            case 2:
            cout << "=> Mengarahkan ke menu 'Lihat Entri'" << endl;
            cout << "-------------------------------------------------------"
<< endl;
            lihatEntri(ptrEntri, jumlahEntri);
            break;

            case 3:
```

```
            cout << "=> Mengarahkan ke menu 'Perbarui Entri'" << endl;
            cout << "-------------------------------------------------------"
<< endl;
            updateEntri(ptrEntri, jumlahEntri);
            break;

            case 4:
            cout << "=> Mengarahkan ke menu 'Hapus Entri'" << endl;
            cout << "-------------------------------------------------------"
<< endl;
            hapusEntri(ptrEntri, jumlahEntri);
            break;

            case 5:
            cout << "=> Mengarahkan ke menu 'Buat User'" << endl;
            cout << "-------------------------------------------------------"
<< endl;
            regis(akun, jumlahPengguna);
            break;

            case 6:
            cout << "=> Mengarahkan ke menu 'Lihat User'" << endl;
            cout << "-------------------------------------------------------"
<< endl;
            lihatUser(akun, jumlahPengguna);
            break;

            case 7:
            cout << "=> Mengarahkan ke menu 'Perbarui User'" << endl;
            cout << "-------------------------------------------------------"
<< endl;
            perbaruiUser(akun, jumlahPengguna);
            break;

            case 8:
            cout << "=> Mengarahkan ke menu 'Hapus User'" << endl;
            cout << "-------------------------------------------------------"
<< endl;
            hapusUser(akun, jumlahPengguna);
            break;

            default:
            cout << "=> Pilihan tidak valid, coba lagi" << endl;
            cout << "-------------------------------------------------------"
<< endl;
            break;
        }
    } while (pilihan != 0);
}

// --- ADA KODE DI BAGIAN ATAS ---
```

4. Hasil Output

```
==== SISTEM MANAJEMEN KEBUN RAYA =======================
[1] Login
[2] Register
[0] Keluar
-------------------------------------------------------
Pilihan Anda
> 1
-------------------------------------------------------
=> Mengalihkan ke menu login
-------------------------------------------------------
```

Gambar 4.1 – Menu Utama

```
=== MENU LOGIN ==========================================
Masukkan Username Anda
> LianSifwah
-------------------------------------------------------
=> Akun ditemukan
-------------------------------------------------------
Sisa Kesempatan: 3
Masukkan Password Anda
> aslabGantengA1
-------------------------------------------------------
=> Password benar
-------------------------------------------------------
=> Login berhasil
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.2 – Menu Login

```
=== MENU REGISTER =======================================
Masukkan Username
> User1
-------------------------------------------------------
Masukkan Password
> 0123
-------------------------------------------------------
=> Register berhasil
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.3 – Menu Register

```
==== MENU USER ==========================================
Selamat Datang Kembali, LianSifwah
---------------------------------------------------------
[1] Buat Entri Baru
[2] Lihat Entri
[3] Perbarui Entri
[4] Hapus Entri
---------------------------------------------------------
[0] Logout
---------------------------------------------------------
Masukkan Pilihan Anda
> 1
---------------------------------------------------------
=> Mengarahkan ke menu 'Tambah Entri'
---------------------------------------------------------
```

Gambar 4.4 – Menu Khusus User

```
=== ENTRI BARU ========================================
Tipe Entri        : Flora
Skala Konservasi  : LC - Risiko Rendah
---------------------------------------------------------
Masukkan Nama Umum               : Amaryllis
Masukkan Nama Latin              : Amaryllis belladona
Masukkan Habitat Asli            : Yunani
Masukkan Tahun Masuk Kebun Raya  : 2009
Masukkan Jumlah Spesimen         : 256
---------------------------------------------------------
=> Entri berhasil ditambahkan
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.5 – Create Entri

```
=== ENTRI YANG ADA DI DATABASE ==========================
[Entri ke-1]
-------------------------------------------------------
ID Entri          : 1
Nama Umum         : Padi
Nama Latin        : Oryza sativa
Tipe              : Flora
Skala Konservasi  : Aman
Habitat Asli      : Indonesia
Tahun Masuk       : 2000
Jumlah            : 100000
-------------------------------------------------------
[Entri ke-2]
-------------------------------------------------------
ID Entri          : 2
Nama Umum         : Amaryllis
Nama Latin        : Amaryllis belladona
Tipe              : Flora
Skala Konservasi  : LC - Risiko Rendah
Habitat Asli      : Yunani
Tahun Masuk       : 2009
Jumlah            : 256
-------------------------------------------------------
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.6 – Read Entri

```
=== DATA ENTRI YANG AKAN DIPERBARUI ======================
[1] Nama Umum         : Padi
[2] Nama Latin        : Oryza sativa
[3] Tipe              : Flora
[4] Skala Konservasi  : Aman
[5] Habitat Asli      : Indonesia
[6] Tahun Masuk       : 2000
[7] Jumlah            : 100000
-------------------------------------------------------
[0] Kembali
-------------------------------------------------------
Masukkan Pilihan Anda
> 1
```

Gambar 4.7 – Update Entri

```
=== KONFIRMASI HAPUS ENTRI ==============================
Nama Umum          : Padi
Nama Latin         : Oryza sativa
Tipe               : Flora
Skala Konservasi   : Aman
---------------------------------------------------------
[1] Hapus Entri
[0] Kembali
---------------------------------------------------------
Masukkan Pilihan Anda
>
```

Gambar 4.8 – Delete Entri

```
==== MENU ADMIN ========================================
Selamat Datang Kembali, Admin Yoga
---------------------------------------------------------
[MENU MANAJEMEN ENTRI]
[1] Buat Entri Baru
[2] Lihat Entri
[3] Perbarui Entri
[4] Hapus Entri
---------------------------------------------------------
[MENU MANAJEMEN USER]
[5] Buat User Baru
[6] Lihat User
[7] Perbarui User
[8] Hapus User
---------------------------------------------------------
[0] Logout
---------------------------------------------------------
Masukkan Pilihan Anda
> 0
=> Logout dari program
---------------------------------------------------------
```

Gambar 4.9 – Menu Admin

```
=== MENU REGISTER ======================================
Masukkan Username
> User1
---------------------------------------------------------
Masukkan Password
> 0123
---------------------------------------------------------
=> Register berhasil
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.10 – Create User Baru

```
=== AKUN YANG ADA DI DATABASE ==========================
[Akun ke-1]
-------------------------------------------------------
User ID   : 1
Username  : Yoga
Password  : 017
Role      : Admin
-------------------------------------------------------
[Akun ke-2]
-------------------------------------------------------
User ID   : 2
Username  : LianSifwah
Password  : aslabGantengA1
Role      : Member
-------------------------------------------------------
[Akun ke-3]
-------------------------------------------------------
User ID   : 3
Username  : User1
Password  : 0123
Role      : Member
-------------------------------------------------------
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.11 – Read User yang tersimpan

```
=== AKUN YANG AKAN DIPERBARUI ==========================
[1] Username  : User1
[2] Password  : 0123
[3] Role      : Member
-------------------------------------------------------
[0] Kembali
-------------------------------------------------------
Masukkan Pilihan Anda
>
```

Gambar 4.12 – Update User yang ada

```
=== KONFIRMASI HAPUS USER ==============================
User ID   : 3
Username  : User1
Role      : Member
-------------------------------------------------------
[1] Hapus
[0] Kembali
-------------------------------------------------------
Masukkan Pilihan Anda
>
```

Gambar 4.13 – Delete User yang ada

5. Langkah-langkah GIT

5.3 GIT Add

```
PS E:\kuliah\Semester 2\APL\praktikum-apl> git add post-test/
PS E:\kuliah\Semester 2\APL\praktikum-apl> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   post-test/post-test-apl-4/2509106017-YogaAnandaPrasetya-PT-4.cpp
        new file:   post-test/post-test-apl-4/2509106017-YogaAnandaPrasetya-PT-4.exe
```

Gambar 5.3 – Git add

"Git add" disini berfungsi untuk memasukkan file yang sudah kita kerjakan ke dalam staging area. Staging area disini berfungsi sebagai tempat singgah sementara file-file yang ingin kita commit di git nantinya. "Git status" disini hanya berfungsi untuk memeriksa apakah file yang ingin di-commit sudah ada di staging area atau belum.

5.4 GIT Commit

```
PS E:\kuliah\Semester 2\APL\praktikum-apl> git commit -m "feat: Upload Source Code"
[main efe961b] feat: Upload Source Code
 2 files changed, 1200 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-4/2509106017-YogaAnandaPrasetya-PT-4.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-4/2509106017-YogaAnandaPrasetya-PT-4.exe
```

Gambar 5.4 – Git Commit

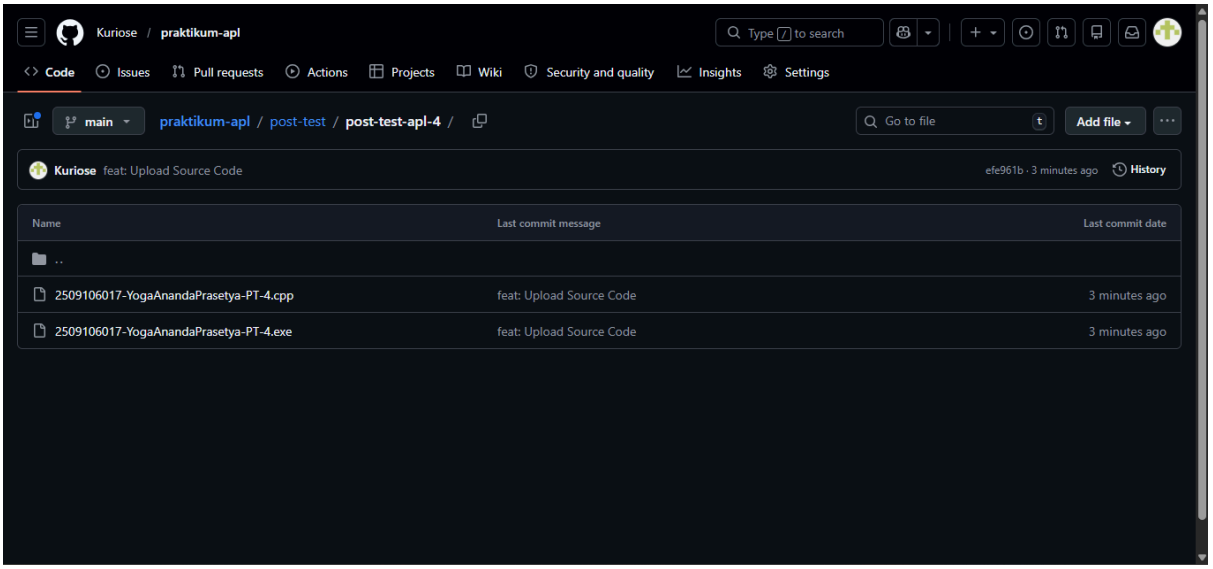
"Git Commit" disini berfungsi untuk menyimpan riwayat dari kode yang telah kita kerjakan ke dalam repository yang ada di dalam komputer kita (repository lokal). Disini kita juga dapat meninggalkan pesan singkat untuk mengingatkan kita atau orang lain terkait apa yang sudah kita kerjakan di kode tersebut.

5.5 GIT Push

```
PS E:\kuliah\Semester 2\APL\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (6/6), 684.79 KiB | 2.18 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Kuriose/praktikum-apl.git
   973f0d0..efe961b  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.5 – Git Push

"Git Push" disini berfungsi untuk mengunggah file-file yang sudah di-commit di repository lokal menuju ke repository yang ada di Github. Tujuannya adalah agar file-file yang sudah dikerjakan dapat diakses secara online dan dapat diakses oleh siapapun selama pengaturan repository-nya tidak di-private.



Gambar 5.6 – Tampilan pada web Github